

Prop Subordinacion Parte Real Positiva

Proposición 1 (Subordinación y parte real positiva).

Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $\Re(f) > 0$. Entonces, $\forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)| (1 - |z|^2) \leq 2\Re(f(z))$.

Si además $f(0) = 1$, entonces $\forall z \in \mathbb{D} : \frac{1 - |z|}{1 + |z|} \leq |f(z)| \leq \frac{1 + |z|}{1 - |z|}$.

Demostración: Por la prop-biholomorfismo-disco-semiplano-derecho/proposición 1,

$F(z) = \frac{1+z}{1-z}$ define un biholomorfismo de $\mathbb{D}$ sobre $\mathbb{H}$ tal que $F(0) = 1$ y $F^{-1}(w) = \frac{w-1}{w+1}$.

Además, por la obs-derivada-hiperbolica-biholomorfismo-disco-semiplano-derecho/observación

$F^\natural(z) = \Re(F(z))$.

Entonces, por el punto cor-subordinacion-dominio-simplemente-conexo/(1b) del cor-subordinacion para $z \in \mathbb{D}$, tenemos que

$$f^\natural(z) \leq F^\natural(F^{-1}(f(z))) \iff \frac{1 - |z|^2}{2} |f'(z)| \leq \Re(F(F^{-1}(f(z)))) = \Re(f(z))$$

Por lo tanto, $\forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)| (1 - |z|^2) \leq 2\Re(f(z))$.

Si además $f(0) = 1$, como $F(0) = 1$, por el punto cor-subordinacion-dominio-simplemente-conexo/(2) del cor-subordinacion-dominio-simplemente-conexo/corolario 1, tenemos que

$$\forall r \in (0, 1) : f(D(0, r)) \subset F(D(0, r)).$$

Ahora bien, como $\partial D(0, r)$ es una circunferencia que corta ortogonalmente a $\mathbb{R}$, por el transformacion-mobius-circunferencias-generalizadas/teorema 1, $\partial F(D(0, r)) = F(\partial D(0, r))$ es una circunferencia que corta ortogonalmente a $F(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. Por tanto, $\partial F(D(0, r))$ es una circunferencia centrada en el eje real (positivo) que pasa por $F(-r) = \frac{1-r}{1+r}$ y $F(r) = \frac{1+r}{1-r}$. Por tanto, $F(D(0, r))$ está contenido en el anillo

$$A_r = \left\{ w \in \mathbb{C} : \frac{1-r}{1+r} < |w| < \frac{1+r}{1-r} \right\}.$$

En consecuencia, $\forall r \in (0, 1) : f(D(0, r)) \subset A_r$, luego para $z \in \mathbb{D}$, tomando $r \in (|z|, 1)$,

obtenemos que $\frac{1-r}{1+r} < |f(z)| < \frac{1+r}{1-r}$. Haciendo $r \rightarrow |z|$, obtenemos la desigualdad deseada:

$$\frac{1-|z|}{1+|z|} \leq |f(z)| \leq \frac{1+|z|}{1-|z|}.$$

■

Referenciado en

- Cor Caratheodory Coeficientes Taylor Fn Holomorfa Parte Real Positiva
- Teo Fn Holomorfa Disco Unidad No Anula Cota Derivada